

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية: 2025/2024

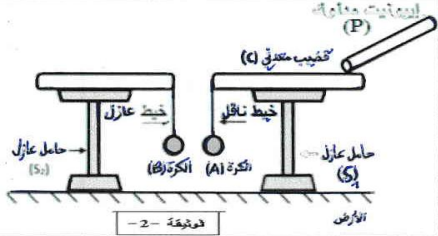
متوسطة المختلطة مروانة

المستوى: الرابعة متوسط

التصحيح النموذجي لإختبار الفصل الأول

المدة: ساعة ونصف

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

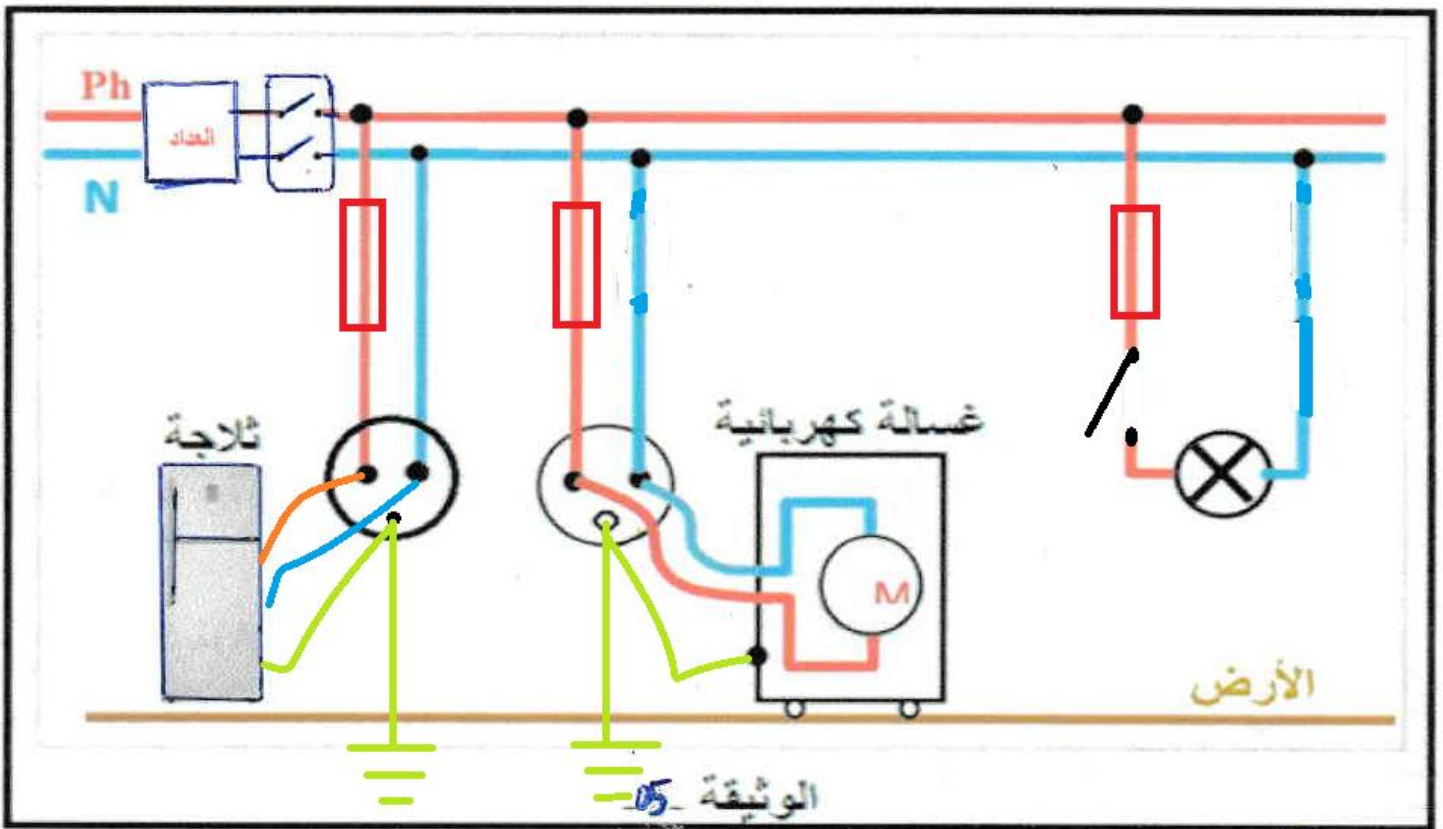
العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) التجربة 01 1. نوع شحنة القضيب الزجاجي : موجبة (فقد إلكترونات) 2. طريقة تكهرب القضيب الزجاجي بالدلك القضيب المعدني باللمس الكرية باللمس والتأثير. 3. الوصف يحدث تنافر الكرية التفسير عند لمس القضيب الزجاجي المشحون للقضيب المعدني تنتقل الشحنات السالبة من الكرية الي الجزء C ثم الجزء D ثم القضيب الزجاجي فتصبح شحنة الكرية موجبة والجزء C موجب فيحدث التنافر التجربة 02: 1. شحنة الكرية A سالبة 2. الوصف ماذا يحدث بين الكريتين تجاذب ثم تنافر التفسير عند لمس قضيب الايونيت المشحون للقضيب المعدني C تنتقل الشحنات السالبة من الايونيت الي القضيب المعدني الي الكرية A عبر الخيط الناقل فتصبح شحنتها سالبة فتتجذب إليها الكرية B (متعادلة كهربائيا) حتى التلامس ثم تنافر (لها نفس الشحنة) 3. عند استبدال الحامل العازل S₁ بحامل ناقل لايحدث شيء لان الشحنات تنتقل عبر الحامل الناقل الي الارض
0.5	0.5	
1.5	3*0.5	
1.5	0.5	
	1	
02.5	0.5	
	0.5	
	1	
	0.5	
		
1.5	0.5	
	01	
1.5	0.5	
	01	
		التمرين الثاني: (06 نقاط) 1. المربط الذي يمثل الطور : هو A 2. طريقة أخرى للكشف عن الطور : بإستعمال مفك براغي (كاشف الطور) او بلون العازل الذي يغلف الاسلاك احمر (طور) ازرق (حيادي) اصفر أو اخضر (أرضي) a) نوع التوتر الكهربائي متناوب b) حساب المقادير التوتر الاعظمي U_{max} $U_{\max} = n \times s_v = 2.5 \times 130 = 325v$

02ن	01ن	الدور T التواتر f $T = n \times s_h = 4 \times 5 = 20/1000 = 0.02 \text{ s}$ $F = 1/T = 1/0.02 = 50 \text{ Hz}$
01ن	01ن	
		التوتر الفعال Ueff $U_{eff} = U_{max}/\sqrt{2} = 325 / 1.41 = 230 \text{ V}$

1- سبب كل مشكلة مع الحل المقترح:

المشكلة	سببها	حلها
01	*تلامس سلك الطور مع هيكل الغسالة	- عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للغسالة
02	*عدم توصيل الهيكل بالمأخذ الأرضي *زيادة في الحمولة (الحمولة الزائدة)	-تركيب التوصيل الأرضي (التأريض) في المأخذ الأرضي -التقليل من استخدام الأجهزة في أن واحد
03	*تركيب القاطعة في سلك الحيادي	-إعادة ضبط زر القاطع التفاضلي على قيمة شدة أكبر -إستبدال القاطع التفاضلي بآخر يسمح بمرور شدة أكبر -تركيب القاطعة في سلك الطور

2- التعديلات والاضافات على المخطط كي يصبح آمن



3- بعض أخطار التيار الكهربائي

-حوادث مميتة سببها التوتر المتناوب (صعقات كهربائية)

-الحرائق بسبب تلامس سلك الطور مع الحيادي (حدوث إستقصار)

-تلف الأجهزة بسبب الحمولة الزائدة

العلامة		المؤشرات	الأسئلة	المعايير
مجموع	مجزأة			
01	0.5	يقدّم سبب كل مشكلة مع حلول لها	س1	الوجهة
	0.25	يرسم مخطط الدارة مع التعديلات والاضافات اللازمة.	س2	
	0.25	يذكر بعض أخطار التيار الكهربائي .	س3	
6.50	9*0.25	يقدّم (السبب) الصحيح لكل مشكلة مع اقتراح الحلول الممكنة لكل مشكلة .	س1	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	6*0.25	يرسم المخطط مع الاضافات والتعديلات	س2	
	0.5	يذكر بعض الاخطار للتيار الكهربائي.	س3	
0.25		- التعبير بلغة علمية سليمة - التسلسل المنطقي للأفكار	كل الأسئلة	الإنسجام والتناسق
0.25		- وضوح الخط ودقة الإجابة (استعمال المصطلحات العلمية، واحترام الرموز (.... - تنظيم الفقرات.	كل الأسئلة	الإبداع والإتقان